

Manutenção Preventiva e Corretiva em Laboratório de Informática de Escola Pública Municipal: um Relato de Extensão

Rafael dos Santos Medeiros Ana Beatriz Lima Costa

Prof. Camila Ferreira Duarte

2026

Resumo

Laboratórios de informática de escolas públicas municipais frequentemente ficam parcialmente inoperantes por falta de manutenção técnica especializada, o que reduz o uso pedagógico do espaço. Este relatório tem como objetivo descrever a ação de extensão de manutenção preventiva e corretiva realizada no laboratório de informática da Escola Municipal Professora Iracema Dantas, em Ceará-Mirim/RN, executada por estudantes do curso Técnico Integrado em Informática do IFRN. A ação consistiu em diagnóstico individual de cada máquina, limpeza física, atualização de sistema operacional, remoção de softwares maliciosos e configuração de rede local, ao longo de seis visitas técnicas quinzenais. Do total de 18 computadores do laboratório, 13 estavam parcial ou totalmente inoperantes no diagnóstico inicial; ao final da ação, 17 máquinas foram recolocadas em pleno funcionamento, restando 1 computador com defeito de placa-mãe sem reparo viável. A escola voltou a usar o laboratório em todas as turmas do turno vespertino, o que não ocorria havia mais de um ano. Conclui-se que a ação de extensão restabeleceu a infraestrutura de informática da escola parceira e proporcionou aos estudantes do IFRN experiência prática direta de manutenção de computadores em ambiente real de trabalho.

Palavras-chave: Manutenção de computadores. Extensão. Laboratório de informática. Escola pública.

1 Introdução

A Escola Municipal Professora Iracema Dantas, localizada na zona rural de Ceará-Mirim/RN, possui um laboratório de informática com 18 computadores, montado em 2019 com recursos de

um programa federal de inclusão digital. Sem quadro técnico próprio de TI, a escola dependia de visitas esporádicas da Secretaria Municipal de Educação para qualquer manutenção, o que, em 2025, resultou em mais da metade das máquinas fora de uso e na suspensão das aulas de informática básica previstas no calendário escolar.

O problema motivador desta ação de extensão foi justamente essa lacuna: uma escola pública com equipamento já disponível, mas inoperante por falta de manutenção técnica, e sem outro canal de suporte disponível no curto prazo. Essa situação está diretamente relacionada aos conteúdos das disciplinas de Organização e Manutenção de Computadores e Arquitetura de Redes de Computadores, do núcleo tecnológico do curso, o que justifica a ação como aplicação prática desses conhecimentos.

O objetivo geral deste projeto foi restabelecer o funcionamento do laboratório de informática da escola parceira. Os objetivos específicos foram: (a) diagnosticar individualmente cada uma das 18 máquinas; (b) executar a manutenção preventiva e corretiva necessária em cada uma; e (c) configurar a rede local do laboratório para acesso à internet.

Este relatório está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os conceitos técnicos que fundamentam a ação; a seção 3 descreve a metodologia e as atividades realizadas; a seção 4 apresenta os resultados e o impacto na escola parceira; e a seção 5 traz as considerações finais.

2 Fundamentação

A manutenção preventiva de computadores consiste em procedimentos regulares de limpeza física, verificação de temperatura dos componentes e atualização de software, realizados antes que uma falha ocorra, com o objetivo de prolongar a vida útil do equipamento. Já a manutenção corretiva atua após a identificação de uma falha específica, como travamentos frequentes, superaquecimento ou infecção por software malicioso (TORRES, 2016).

Em laboratórios escolares compartilhados por muitos usuários, sem supervisão técnica constante, é comum o acúmulo de programas indesejados e a degradação do desempenho ao longo do tempo, o que reforça a necessidade de manutenção periódica, e não apenas corretiva pontual (ALENCAR; FERREIRA, 2019).

No âmbito do IFRN, a extensão é compreendida como via de interação entre a instituição e a comunidade, capaz de proporcionar troca de conhecimento e qualificação profissional a ambas as partes envolvidas. Os conceitos de manutenção preventiva e corretiva, e de configuração de rede local, tratados nesta seção, são conteúdos da disciplina de Organização e Manutenção de Computadores e de Arquitetura de Redes de Computadores do curso, o que situa esta ação como aplicação direta desses conteúdos em contexto real.

3 Metodologia e Descrição das Atividades

Esta ação de extensão foi planejada em três etapas: diagnóstico, execução da manutenção e configuração de rede, realizadas ao longo de seis visitas técnicas quinzenais à Escola Municipal Professora Iracema Dantas, no período de agosto a novembro de 2026, conforme o plano de atividades da prática profissional deferido pela orientadora.

O público atendido foi a comunidade escolar da instituição parceira: 18 computadores do laboratório de informática, usados por aproximadamente 420 estudantes matriculados nos turnos matutino e vespertino, e por 22 professores da escola.

Na primeira visita, cada um dos 18 computadores foi identificado e diagnosticado individualmente, registrando-se sintomas relatados pelos professores (lentidão, travamento, não ligar) e o estado físico do equipamento. Nas quatro visitas seguintes, foram executados: limpeza física interna (remoção de poeira, verificação de coolers), atualização do sistema operacional, remoção de softwares maliciosos identificados por antivírus, e substituição de três memórias RAM danificadas, doadas pelo IFRN a partir de equipamentos desativados. Na sexta e última visita, foi configurada a rede local do laboratório, com reorganização do cabeamento e verificação de acesso à internet em todas as máquinas recuperadas.

Foram usados: kits de ferramentas de manutenção do laboratório do IFRN, software antivírus gratuito, mídia de instalação do sistema operacional Linux Ubuntu 22.04 (escolhido pela escola por não exigir licenciamento), e um roteador de reposição doado pelo IFRN para substituir o equipamento anterior, que apresentava defeito intermitente.

4 Resultados e Impacto

A Tabela 1 apresenta a situação do laboratório antes e depois da ação de extensão.

Tabela 1 – Situação do laboratório antes e depois da ação

Situação	Antes	Depois
Computadores em pleno funcionamento	5	17
Computadores com defeito reparável	9	0
Computadores com defeito irreparável	4	1
Total de computadores	18	18

Fonte: elaborado pelos autores (2026), a partir dos diagnósticos registrados nas visitas técnicas.

Das 13 máquinas inoperantes ou parcialmente inoperantes no diagnóstico inicial, 12 foram recuperadas — das quais 3 exigiram troca de memória RAM e as demais foram resolvidas por limpeza, atualização de software ou remoção de malware. Apenas um computador permaneceu com defeito irreparável (placa-mãe queimada), cujo custo de reparo excedia o valor do equipamento.

Segundo relato da direção da escola, colhido na última visita, o laboratório voltou a ser usado em todas as turmas do turno vespertino, o que não ocorria havia mais de um ano, e a

coordenação pedagógica já reincluiu aulas de informática básica no planejamento do próximo bimestre. Esse resultado responde diretamente ao objetivo geral do projeto, que era restabelecer o funcionamento do laboratório, e ao terceiro objetivo específico, de configurar a rede local — as 17 máquinas recuperadas tiveram acesso à internet confirmado ao final da última visita.

5 Considerações Finais

Este relatório descreveu a ação de extensão de manutenção do laboratório de informática da Escola Municipal Professora Iracema Dantas, que recuperou 17 dos 18 computadores do laboratório e restabeleceu o uso pedagógico do espaço pela escola, respondendo ao objetivo proposto.

Do ponto de vista da formação técnica, a ação permitiu aos estudantes do IFRN aplicar, em condições reais de trabalho e fora do ambiente controlado do laboratório do próprio câmpus, os conhecimentos de manutenção de computadores e configuração de rede estudados no curso, em diálogo direto com uma necessidade concreta da comunidade — o que caracteriza a unidade entre teoria e prática exigida pela prática profissional.

Como limitação, a ação não incluiu treinamento dos professores da escola para pequenos reparos e manutenção básica, o que teria ampliado a autonomia da escola entre visitas futuras. Como continuidade, recomenda-se que o projeto seja renovado no próximo edital de extensão, incluindo uma oficina de manutenção básica para um professor de referência da escola, de modo a reduzir a dependência de novas visitas técnicas externas.

Referências

- ALENCAR, R. M.; FERREIRA, T. S. Manutenção preventiva em laboratórios de informática escolares: um estudo de caso em três escolas públicas. *Revista Técnica de Informática Aplicada*, Natal, v. 4, n. 2, p. 45-58, 2019.
- TORRES, Gabriel. *Hardware: manual completo*. 7. ed. Rio de Janeiro: Nova Terra, 2016.